UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

"Ciencia y Tecnología al Servicio del País"

AES-CBC CIPHER

FUNDAMENTOS DE ADVANCED ENCRYPTION STANDARD

- AES ES UN CIFRADO DE BLOQUES DE TAMAÑO FIJO (128) QUE UTILIZA UNA LLAVE SIMÉTRICA.
- OBTIENE SEGURIDAD SOBRE LA BASE DE UNA RED DE SUSTITUCIÓN-PERMUTACIÓN (SPN) ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL ALGORITMO.
- SU SEGURIDAD RESIDE EN LA CONFUSIÓN Y DIFUSIÓN MEDIANTE MÚLTIPLES RONDAS DE TRANSFORMACIÓN EN UNA RED SPN.
- NO ES SOLO UNA OPERACIÓN MATEMÁTICA, SINO UNA "MÁQUINA DE MEZCLAR" ALTAMENTE ESTRUCTURADA.

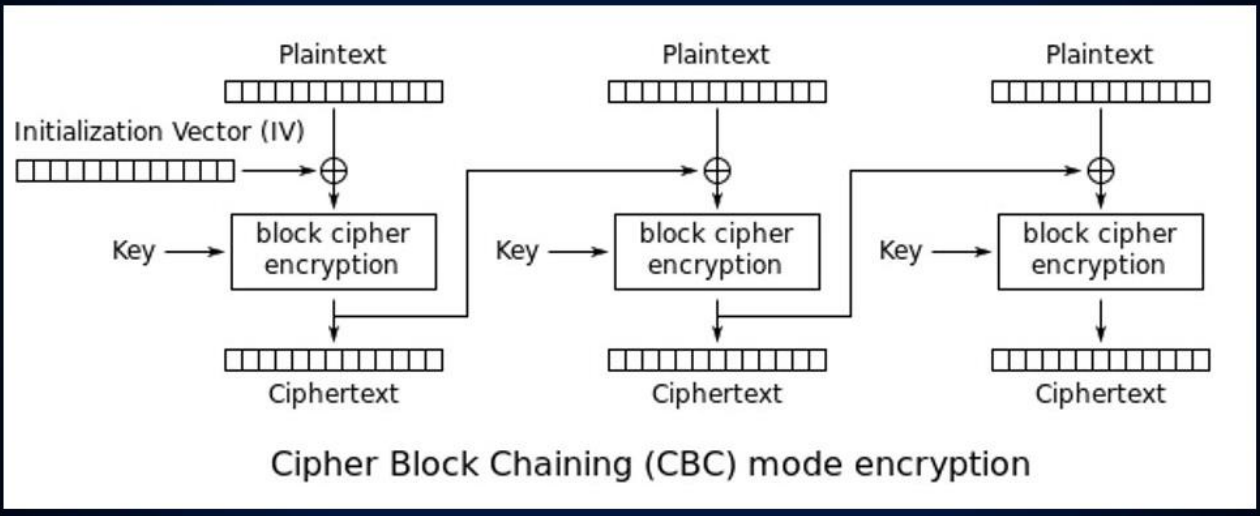
- *LAS LONGITUDES DE LA LLAVE (128, 192, 256 BITS) DEFINEN EL NÚMERO DE RONDAS (10, 12, 14).*
- *MODELO DE BLOQUE:*
  - $AES: \{0,1\}^{128} \rightarrow \{0,1\}^{128}$
- *AES POR SÍ SOLO:*
  - *SOLO CIFRA BLOQUES INDEPENDIENTES.*
  - *NO ES ADECUADO PARA MENSAJES LARGOS.*
- *MODOS DE OPERACIÓN*
  - *ECB (INSEGURO)*
  - *CBC*
  - *GCM (MODERNO)*

AES CIPHER BLOCK CHAINING (CBC)

- ES UN MODO DE OPERACIÓN QUE INTRODUCE DEPENDENCIA ENTRE LOS BLOQUES DE TEXTO PLANO.
- EL IV (VECTOR DE INICIALIZACIÓN): ES CRUCIAL. PROPORCIONA LA "SEMILLA" DE ALEATORIEDAD PARA EL PRIMER BLOQUE.
- FUNCIONAMIENTO: CADA BLOQUE FIJO (PADDING) DE TEXTO PLANO SE SOMETE A UNA OPERACIÓN XOR CON EL BLOQUE DE TEXTO CIFRADO ANTERIOR ANTES DE SER CIFRADO.
- FLUJO
  - XOR CON BLOQUE ANTERIOR
  - APLICAR AES
  - ENCADENAR

- *OPERACIÓN CIFRADO:*
  - $C_i = AES_K(P_i \oplus C_{i-1})$
  - $C_0 = IV$
- *OPERACIÓN DESCIFRADO:*
  - $P_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}$
  - $P_1 = D_K(C_1) \oplus IV$
- *VECTOR DE INICIALIZACIÓN (IV):*
  - *SUMINISTRA ALEATORIEDAD.*
  - *EVITA PATRONES.*
  - *SEGURIDAD SEMÁNTICA (MISMO MENSAJE →DIFERENTE CIFRADO).*
  - *NO ES SECRETO.*
  - *ES IMPREDECIBLE Y ÚNICO.*
  - *ES UN COMPONENTE DEL MODO DE OPERACIÓN.*

AES CBC



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!